目錄

前言 P2

照明篇 P3

空調篇 P25

產業中小能源用戶節能診斷服務中心 P63

生活篇 P47

2019 2020 行事曆

北高捷運路線圖

耗電量參考

指定能源用戶節約能源規定 P66



前言

本節能手札提供用電契約容量 800kW 以下辦公類型之中小能源用戶，如金融保險業、社會服務業、商業大樓及機關等，針對空調設備、照明燈具及生活家電 (如飲水機及電冰箱) 等應用技術。

透過節能措施介紹及實際案例說明，了解各類設備節能方法，以引導用戶保持最佳能源使用，以及操作成本有效控制，達到節約能源及資源有效利用之目的。

照明篇

照明為大樓主要用電之一，舉凡一般文字書寫、電腦文書作業、會議諮詢、公務洽商等等，需要有良好的照明品質，使上班族感到神清氣爽，心情愉快，營造一個優良的工作環境，提高工作效率與企業形象。

節能手法

1. **選高效率燈具：**

   以高效率燈具取代現有傳統 T8 或螺旋燈具。

2. **合理照明：**

   採用自然採光及合理適合照度需求，滿足照明需求。

3. **使用時序控制器：**

   可於預定時間自動作模式切換，或燈具的明滅控制，可避免因忘記關燈而浪費電能。



4. **加裝晝光感知器電子調光型安定器：**

當白天太陽光線足夠時，可自動調降靠窗燈具的亮度或關閉燈具。

5. **燈具附熱感開關：**

適合裝置在辦公大樓的小型會議室、會客室、茶水間及廁所等場所，有人時自動開關，既方便又可避免浪費能源。

6. **應採用整體照明控制系統：**

如中央監控系統、二線式照明控制系統等，配合大樓作息變動需求，加以控管，可節約照明用電 30%。

常用燈具種類與特性

光源種類	效率（lm/W）	演色性（Ra/CRI）	經濟壽命（小時）
白熾燈泡	15	100	1,000
鹵素燈	25	100	2,000
PL 型日光燈	85	85	5,000
螢光省電燈泡	60	85	5,000
T5 螢光燈	90-100	85	15,000
LED 球泡燈	80-100	80	25,000
LED 燈管	75-90	80-85	25,000
複金屬燈	90	65~85	10,000
高壓鈉燈	180	20	12,000

※ 演色性越高物體呈現越接近真實顏色



CNS12112-Z1044
室內工作場所照度建議

室內、作業或活動種類	E m (lux)	UGRL	Ra	備註
一般建築				
(1) 門廳	100	22	60	
(2) 休閒室	200	22	80	
(3) 通道及走廊	100	28	40	在出口和入口提供過渡區，避免突然變化
(4) 樓梯、電動扶梯	150	25	40	
(5) 裝卸坪、停車位	150	25	40	
(6) 販賣部、餐廳	200	22	80	建議可調光
(7) 休息室	100	22	80	夜間可接受低照度
(8) 健身房	300	22	80	
(9) 盥洗室、浴室、廁所	200	25	80	
(10) 醫務室	500	19	80	
(11) 醫療護理室	500	16	90	Tcp 至少 4,000 K
(12) 機房、開關設備室	200	25	60	
(13) 收發室、總機室	500	19	80	
(14) 儲藏室、倉庫、冷凍室	100	25	60	連續使用則為 200lux
(15) 包裝分送處理區	300	25	60	
(16) 控制站	150	22	60	連續使用則為 200lux

可替代鹵素燈之LED
光源對照表

★E14

型式	圖片	應用區域	瓦數 (w)	壽命 (h)	流明 (lm)	效率 (lm/w)	節省用電 (%)
原使用燈源型式、消耗功率及壽命		百貨及觀光旅館景觀吊燈、女性更衣間及化妝室、餐廳等裝飾燈源	18	2,000	200	11	
			28	2,000	346	12	
			42	2,000	630	15	
可替代之LED型節能照明燈具			5	25,000	230	46	72%
			6	25,000	450	75	79%
			7	25,000	560	80	83%

★E27

型式	圖片	應用區域	瓦數 (w)	壽命 (h)	流明 (lm)	效率 (lm/w)	節省用電 (%)
原使用燈源型式、消耗功率及壽命		餐廳及旅館房間、床頭調光燈源	28	2,000	350	13	
			42	2,000	640	15	
可替代之LED型節能照明燈具			8	25,000	480	60	71%
			9	25,000	750	83	79%

★MR16

型式	圖片	應用區域	瓦數 (w)	壽命 (h)	流明 (lm)	效率 (lm/w)	節省用電 (%)
原使用燈源型式、消耗功率及壽命		百貨專櫃商品投射燈源及旅館房間或餐廳調光燈源	20	2,000	500	25	
			35	2,000	875	25	
			50	2,000	1,250	25	
可替代之LED型節能照明燈具			4	25,000	260	65	80%
			4.5	25,000	330	73	87%
			5	25,000	400	80	90%



★AR111

型式	圖片	應用區域	瓦數 (w)	壽命 (h)	流明 (lm)	效率 (lm/w)	節省用電 (%)
原使用燈源型式、消耗功率及壽命		百貨旅館公共空間及餐廳室內照明燈源	50	3,000	1,250	25	
			75	3,000	1,875	25	
可替代之LED型節能照明燈具			8	25,000	430	54	84%
			10	25,000	850	85	80%

★鹵素燈膽（清光膠囊）

型式	圖片	應用區域	瓦數 (w)	壽命 (h)	流明 (lm)	效率 (lm/w)	節省用電 (%)
原使用燈源型式、消耗功率及壽命		館房間門牌指示燈源	10	1,500	140	14	
			20	1,500	320	16	
可替代之LED型節能照明燈具			1.5	10,000	150	100	85%
			3	10,000	300	100	85%

★鹵素燈膽（磨砂膠囊）

型式	圖片	應用區域	瓦數 (w)	壽命 (h)	流明 (lm)	效率 (lm/w)	節省用電 (%)
原使用燈源型式、消耗功率及壽命		特殊展售空間裝置藝術光源	25	1,500	210	8	
			40	1,500	400	10	
可替代之LED型節能照明燈具			4	10,000	400	100	84%
			4.8	10,000	480	100	88%

★鹵素燈膽（磨砂膠囊）

型式	圖片	應用區域	瓦數 (w)	壽命 (h)	流明 (lm)	效率 (lm/w)	節省用電 (%)
原使用燈源型式、消耗功率及壽命		酒吧餐廳調光裝飾燈源	50	1,500	910	18	
			60	1,500	570	10	
可替代之LED型節能照明燈具			6	10,000	600	100	88%
			4	10,000	400	100	93%

MEMO

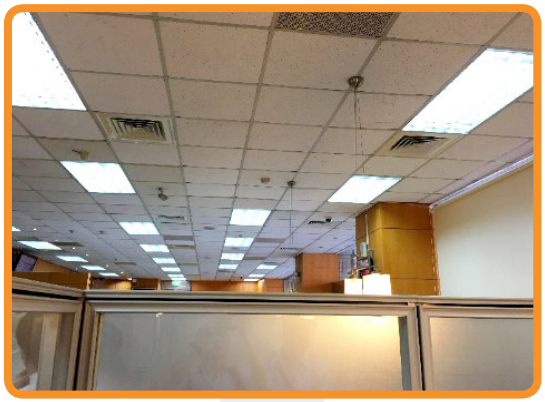
照明篇
省電案例



照明篇
案例1

採用高效率燈具

辦公室空間採用傳統 T8 4 呎燈具，合計 570 具，點燈時數 2,640 小時 / 年。



▲辦公室照明

改善方法

建議將 T8 燈具汰換為 LED 照明燈具，其照度相對於 T8 燈具約可節省用電 50% 以上，而且目前 LED 燈具技術也相當成熟，其發光效率可達 80lm/W 以上、壽命可達 25,000 小時，可直接利用既有燈座更換，僅需修改部分線路，採購時應注意燈具品質壽命及後續故障維修成本。

燈具形式規格對照表

燈具型式	規格	額定功率（W）	發光效率（lm/W）	壽命（hr）
T-8	2 呎	18	60~75	10,000~20,000
LED		9	80~100	25,000~35,000

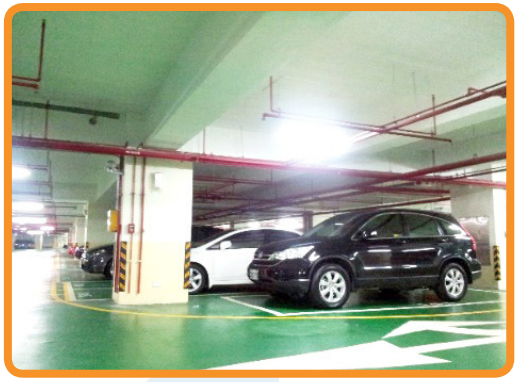
執行成效

1. 節省用電：16,955 度/年
2. 節省電費：7.4 萬元/年
3. 投資費用：17 萬元
4. 投資回收：2.3 年

照明篇
案例2

地下停車場加裝節能感應開關

地下停車場停車格區域照明採用 T8 日光燈 40W×2 型共 156 具，每日 12 小時開啟，年用電量為 37,440 度 / 年，平均電價 3.07 元 / 度。



▲停車格照明(改善前)

改善方法

地下停車場停車格區域照明燈具搭配感應式自動點滅裝置，提供用車人停車及取車時之照明所需，定時器設定於無人員活動後 1 分鐘自動關閉燈具，減少電費支出。

將地下停車場停車格區域照明燈具加裝自動點滅裝置後，用電量降低為 12,480 度 / 年。



▲停車格照明(改善後)

執行成效

1. 節省用電：24,960度/年
2. 節省電費：7.7萬元/年
3. 投資費用：5萬元
4. 投資回收：1年內

照明篇 案例3

樓層指示燈採用高效率燈具

梯間樓層指示燈採用傳統 T8 日光燈 20W×1 型，共 5 盞，每日 24 小時開啟，年用電量 876 度 / 年，平均電價為 3.07 元 / 度。



▲樓層指示燈(改善前)

改善方法

由於樓層燈點燈時數長，建議採用 LED 作為光源，其額定耗電僅約 1.5~4.5W 之間，以減少電費支出。

將樓層指示燈改以 LED 作為光源後，年用電量降低為 56 度 / 年。



▲LED燈標籤

執行成效

1. 節省用電：820度/年
2. 減少電費：0.3萬元/年
3. 投資費用：0.3萬元
4. 投資回收：1年

照明篇 案例4

騎樓照明 白天不點燈

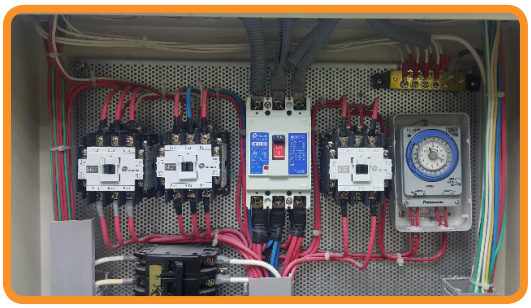
騎樓照明採用 60W LED 共 8 盞，騎樓照明白天有點燈狀況，點燈時數 3,250 小時 / 年，年用電量為 1,560 度 / 年，平均電價 4.91 元 / 度。



▲騎樓照明

改善方法

白天利用自然採光，關閉騎樓照明應無損其照明效果，故無點燈之必要性。將騎樓照明之電力迴路拉至招牌照明的迴路中，使之與招牌照明的時序控制同步，白天 09:00~17:00 不點燈，於 17:00~22:00 點燈，可減少白天不必要之騎樓照明用電。



▲加裝開關定時器(改善後)

執行成效

1. 節省用電：960度/年
2. 節省電費：0.5萬元/年
3. 投資費用：0.5萬元
4. 投資回收：1年內

MEMO

MEMO

MEMO



空調篇

節能手法

1. **應選購符合政府公告標準之空調冰水主機或冷氣：**

   冰水主機性能係數(COP值)越高越好；冷氣機請選購有節能標章認證或強制性能源效率分級標示1、2級產品(請參閱下表)。

空調系統冰水主機能源效率標準

空調系統冰水主機能源效率標準					
型式		冷卻能力	EER	COP	kW/RT
水冷式	容積式壓縮機	<150RT	3.83	4.45	0.79
		150~500RT	4.21	4.90	0.71
		>500RT	4.73	5.50	0.63
	離心式壓縮機	<150RT	4.30	5.00	0.70
		150~300RT	4.77	5.55	0.63
		>300RT	5.25	6.10	0.57
氣冷式	全機型		2.40	2.79	1.26

※ 性能係數(COP)=冷卻能力(W)/冷卻消耗電功率(W)=1.163EER

※ 1RT(冷凍噸，以下簡稱RT)=3024Kcal/h。



2. **選用合適大小之空調主機：**

冷氣機之容量以每小時能自室內移走的熱量表示，1 RT 為每小時自室內移出熱量 3,024 kcal，依此推算，每坪房間約需 0.15 RT（約 450 kcal/h），選用的空調主機若 RT 太大，將使壓縮機長時間輕載運轉或因頻繁起停，會減損壓縮機壽命。

3. **冷氣溫度設定範圍以 26-28℃為宜：**

除控溫在 26-28℃外，並加裝設自動溫控設備，以免過冷而浪費能源。若經常進出冷房空間，溫差不要超過 5℃以上，以免影響身體健康。

4. **水冷式冰水機較省電：**

台灣夏季炎熱高溫，故在設備選擇上盡量以水冷式設備為主，因一般氣冷式冰水機較水冷式冰水機多出 30%~40% 耗電。

5. **適度提高冰水主機出水溫度：**

在不影響冷房的情況下，適度提高冰水出口溫度，每提高冰水出口溫度 1℃，約可減少冰水主機耗電量 2 %，但若需考量室內有除濕功能的需求，建議冰水溫度不高於 12℃。

6. **一氧化碳濃度控制排風系統啟停：**

地下停車場之排風，可增設一氧化碳感測器，經由一氧化碳濃度控制排風系統啟停。

7. **防止冷氣外洩或熱風滲入：**

空調使用期間應緊閉門窗，以防止冷氣外洩或熱風滲入，空調箱回風口處勿堆積雜物，以免影響回風效果。



8. **選用匹配之高效率水泵：**

   水泵的揚程及流量須配合冰水主機之 RT 數，每 1 RT 所需之冷卻水流量為 13 L/min，冰水流量則為 10 L/min，並建議選用 70% 以上效率水泵及高效率馬達。

9. **空調箱系統風機，每 1,000 L/s 送風量的耗電量應低於 1.7 kW。**

10. **選用匹配冷卻水塔並搭配濕球溫度控制運轉台數：**

    冷卻水塔噸數以冰水主機噸數的 1.25 倍左右為宜。可採用多台並聯組合型，配合溫度控制，開啟運轉台數。

11. **選擇適當容量的電動機**，一般負載率在 75~100% 之間效率最高。

無風管空氣調節機(冷氣機)節能標章能源效率基準對照

3.機種	額定冷氣能力分類(kW)	各等級基準(kWh/kWh)				
		5級	4級	3級	2級	1級
單體式	2.2	3.40 ~ 3.64	3.64 ~ 3.88	3.88 ~ 4.11	4.11 ~ 4.35	4.35 ↑
	2.2 ~ 4.0	3.45 ~ 3.69	3.69 ~ 3.93	3.93 ~ 4.17	4.17 ~ 4.42	4.42 ↑
	4.0 ~ 7.1	3.25 ~ 3.48	3.48 ~ 3.71	3.71 ~ 3.93	3.93 ~ 4.16	4.16 ↑
	7.1 ~ 71.0	3.15 ~ 3.37	3.37 ~ 3.59	3.59 ~ 3.81	3.81 ~ 4.03	4.03 ↑
分離式	4.0 ↓	3.90 ~ 4.41	4.41 ~ 4.91	4.91 ~ 5.42	5.42 ~ 5.93	5.93 ↑
	4.0 ~ 7.1	3.60 ~ 4.03	4.03 ~ 4.46	4.46 ~ 4.90	4.90 ~ 5.33	5.33 ↑
	7.1 ~ 10.0	3.45 ~ 3.86	3.86 ~ 4.28	4.28 ~ 4.69	4.69 ~ 5.11	5.11 ↑
	10.0 ~ 71.0	3.40 ~ 3.81	3.81 ~ 4.22	4.22 ~ 4.62	4.62 ~ 5.03	5.03 ↑
水冷式	全機種	4.50 ~ 4.77	4.77 ~ 5.04	5.04 ~ 5.31	5.31 ~ 5.58	5.58 ↑

MEMO

空調篇
省電案例



空調篇 案例1

汰換老舊冷氣空調

設有 6.6 RT 獨立氣冷式箱型空調，經現場量測效率為 2.24 kW/RT，年使用時數約 2,200 小時，年耗電量 26,020 度 / 年。



▲氣冷冷氣機外觀

改善方法

依標準單位冷凍能力之功率值應低於 1.26 kW/RT。氣冷式空調主機能源使用效率已逐漸降低，故將使用已久的空調機汰換為能源效率標示第一級之空調機，藉由汰舊換新節省空調用電量。年用電降低為 14,404 度，平均電價為 2.8 元 / 度計算。

執行成效

1. 減少耗電量：11,616 度/年
2. 節省電費：3.2萬元/年
3. 投資費用：12萬元
4. 回收年限：3.7 年



空調篇 案例2

汰換低效率冰水主機

資訊機房設有 3 台 40 RT 氣冷式冰水主機設置於大樓頂樓，24 小時運轉供應資訊機房空調所需之冰水，全年運轉時數 5,760 小時。

經檢視散熱鰭片與內部散熱風扇發現皆有故障狀態，此情形已影響冰水主機效率，經量測氣冷式冰水主機效率結果為 2.22~2.52kW / RT，相較額定效率已嚴重退化，推估年用電量 547,603 度 / 年。

改善方法

由於氣冷式冰水主機效率明顯衰退，且考量水冷式冰水主機效率優於氣冷式主機甚多。建議選擇 40 RT 水冷式冰水主機進行汰換，可大幅提升冰水系統效率。

用電量降低為 241,242 度 / 年。既有 3 台氣冷式冰水主機轉為備機，以因應突發狀況時使用。

水冷式冰水主機效能彙整

執行階段			第二階段		
實施日期			民國九十四年一月一日		
型式		冷卻能力等級	能源效率比值（EER）cal/h-W	性能係數（COP）	單位冷凍噸耗能（kW/RT）
水冷式	容積式壓縮機	<150RT	3.83	4.45	0.79
		≧ 150RT ≦ 500RT	4.21	4.90	0.72
		>500RT	4.73	5.50	0.64
	離心式壓縮機	<150RT	4.30	5.00	0.70
		≧ 150RT <300RT	4.77	5.55	0.63
		≧ 300RT	5.25	6.10	0.58

執行成效

1. 節省用電：306,361度/年
2. 節省電費：80萬元/年
3. 投資費用：80萬元
4. 回收年限：1年

空調篇
案例3

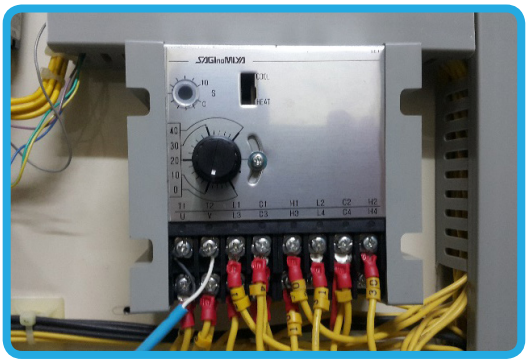
提高冰水溫度

營業廳有2台50 RT水冷式冰水主機，夏季期間開啟2台運轉，冰水出水溫度設定7℃，全年運轉時數約2,000小時，年耗電量244,000度。

改善方法

冰水主機出水溫度每調高1℃。可減少所需耗電量約2%，將冰水主機設定溫度提高2℃，以減少空調耗電。

依現場環境狀況評估，冰水供給溫度9~10℃足以滿足環境需求，預計可調升冰水溫度至少2℃。耗電降為229,360kWh/年。



▲冰水主機出水溫度設定

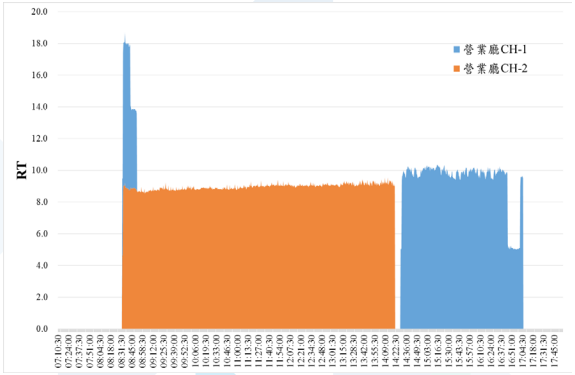
執行成效

1. 減少耗電量：14,640度/年
2. 節省電費：4萬元/年
3. 投資費用：0元
4. 回收年限：立即

空調篇 案例4

調整冰水主機操作模式

用戶於2樓戶外設置25 RT氣冷式冰水主機2台，每日開啟時間9小時，夏季期間開啟2台運轉，全年運轉時數約1,400小時。冰水主機年用電量31,180度（CH-1冰水主機耗電量：2,300度/年；CH-2冰水主機耗電量：28,880度/年）。經掛表測量結果顯示，平日營業廳開機後前20分鐘空調負載約有16 RT需求之外，其餘時間空調負載僅需約8~10 RT。



▲營業廳冰水主機空調日負載狀況

改善方法

由於營業廳開始營業時空調需求僅約16 RT，若以1台冰水主機供應即可滿足，因此建議用戶平日僅開啟CH-2冰水主機運轉，CH-1則設為備機並將其水閥關閉，必要時再開啟即可，以減少不必要之耗電。將現在操作模式改為平日僅以CH-2冰水主機運轉供應營業廳使用後，用電量降低為28,880度/年。

執行成效

1. 節省用電：2,300度/年
2. 節省電費：0.9萬元/年
3. 投資費用：0.5萬元
4. 回收年限：1年內

空調篇 案例5

選用適當之冰水泵

用戶在大樓頂樓設置3台40 RT氣冷式冰水主機，冰水主機為24小時運轉供應機房資訊機房空調用所需之冰水，3台氣冷式冰水主機各別設有1台額定流量681 LPM(公升/分，以下簡稱LPM)的5 hp冰水泵搭配主機運轉使用，訪測期間測得3台冰水泵流量介於350~430 LPM之間，全年資訊機房冰水泵耗電量64,454度/年。



▲冰水泵浦

改善方法

根據量測記錄顯示，目前3台冰水主機冰水流量約介於350~430 LPM之間，與水泵額定流量681 LPM已有明顯差距，由於目前冰水流量已可滿足機房空調需求，因此將既有3台冰水泵汰換為額定馬力3hp(流量(379 LPM)/揚程20M)之水泵，以減少泵浦耗電，用電量降低為38,673度/年。

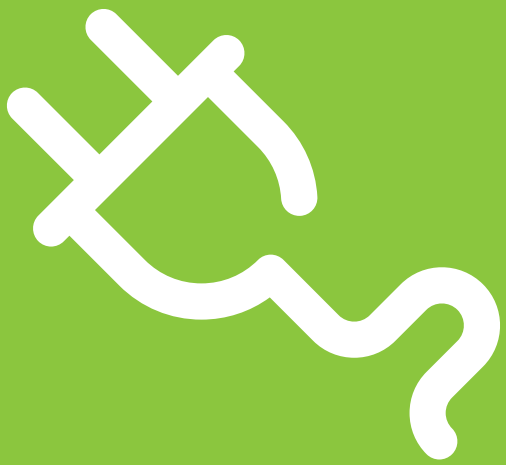
執行成效

1. 節省用電：25,781度/年
2. 節省電費：6.7萬元/年
3. 投資費用：6萬元
4. 回收年限：1年內

MEMO

MEMO

MEMO



生活篇

節能手法

生活家電及事務機器在銀行業中，包括電腦、影印機、傳真機、飲水機、冰箱及烘手機等，若能注意使用細節，亦可達到節約能源的效果。

1. 電腦

(1)選用符合環保標章之低輻射量 LED 平面顯示器。

(2)設定省電模式，當其工作暫停 5-10 分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

(3)長時間不用電腦時可自動切掉總電源，減少待機損失。



2. 影印機

(1)請選購具省電功能之影印機，通常可在持續 15 分鐘未使用時，自動進入省電狀態。

(2)影印機背面之排氣孔與牆面最少保持 10 公分之距離，以利散熱。

(3)複印前須先設定紙張大小及份數，以免增加無效的複印，浪費紙張及電力。

3. 傳真機

(1)傳真機勿裝置於通風不良的地方，適當周溫為 10~32℃，濕度為 15~85%。

(2)有玻璃面板之複合影印傳真機，應每月清潔一次，以保持漂亮之畫質。

4. 飲水機

(1)選購有節能標章產品。

(2)安裝飲水機，其兩側通風窗與其他物品之間隙，至少應有 15 公分距離，以利通風散熱。

(3)注意定期清洗及採時間控制，減少保溫時間之耗電。

5. 烘手機

(1)選購有節能標章產品，規定烘手機實測有用能源比值（U.E.R：Useful EnergyRatio）應不低於 90%。產品若為觸控式機種，每次啟動之連續運轉時間不得超過 40 秒；產品若為感應式機種，則應於離開使用狀態後 2 秒內停止電源供應，且每次啟動之連續運轉時間不得超過 1 分鐘。



(2)烘手機儘量使用插頭式，少用接線式，無人使用時應能自動停機者，並應經常檢查其性能是否正常。

6. 電冰箱

(1)選購有節能標章產品，電冰箱的效率以能源因數（E.F.，Energy Factor）來表示，單位為公升 / 千瓦小時 / 月，E.F. 值愈高，愈省電。

(2)採用具有變頻壓縮機之冰箱，其冷凍能力可適時隨周圍氣溫、開門狀況與食品之入庫狀況進行調整，節省馬達耗電，最高可達 30%~50% 之節能效果。

MEMO

MEMO

生活篇
省電案例



生活篇
案例1

飲水設備採用插座定時器

辦公單位下班後飲水機無人使用，冰水及熱水仍持續持溫耗電，飲水機總消耗電力為 1,345 W，待機保溫時數一年約 5,475 小時 (24 小時不關機)，該銀行平均電價 2.61 元 / 度。



▲冰溫熱飲水機



▲插座定時器

改善方法

一般飲水機之待機狀態耗電為加熱與製冷耗電總合的 10%，建議使用電源插座定時器，設定無人使用時將飲水機電源關閉，可以減少待機保溫時之耗電。

執行成效

1. 節省用電：736.4 度/年
2. 節省電費：2,136元/年
3. 投資費用：800元
4. 回收年限：1年內

購買符合第1級能效之電器

案例2

辦公室編列 2.7 萬元預算採購 580 公升以上之電冰箱，該銀行電冰箱能源效率為第 4 級，每年耗電量約 420 度，平均電價 2.61 元 / 度。



▲580公升冰箱(第4級能效)



▲579公升冰箱(第1級能效)

改善方法

經濟部能源局已於 2018 年更新電冰箱能源效率分級表，建議以第 1 級能效標章做為採購基準購買電冰箱，相同容量之電冰箱年耗電僅 324 度。

執行成效

以第1級能源效率標章做為採購基準。

1. 節省用電：96度/年
2. 節省電費：251元/年

MEMO

MEMO

產業中小能源用戶節能診斷服務中心
(Energy Diagnostic Centers；EDC)

- 經濟部能源局為強化產業中小能源用戶落實節能減碳之永續目標，與節能專業的大專院校合作，成立產業中小能源用戶節能診斷服務中心。

- 由學界與政府一同提供產業中小能源用戶相關節能診斷輔導，若有任何節能問題，可洽詢各區 EDC 聯絡窗口或搜尋關鍵字**產業中小能源用戶節能診斷服務中心**網站了解最新資訊。

【北區 聯絡窗口】

台灣大學 任先生 0952-220-671
r06522308@ntu.edu.tw
台灣科大 胡先生 0227333141 #7143
0952-737-202
encoref96359@gmail.com
台北科大 王先生 02-2771-2171 #3594
jordanlipo@gmail.com
中原大學 李老師 03-265-4855
cyl@cycu.edu.tw
文化大學 陳小姐 02-2861-0511#33306
jyj3@faculty.pccu.edu.tw

【南區 聯絡窗口】

崑山科大 王老師 06-205-2251
w5210@mail.ksu.edu.tw
中山大學 吳先生 07-525-2000#4242
zx71047788@gmail.com
高雄科大 黃老師 07-381-4526 #15526
ching@mail.ee.kuas.edu.tw
輔英科大 楊先生 07-781-1151 #6310
jojo741yy@gmail.com
遠東科大 姚老師 06-597-9566 #5772
jmyao@mail.feu.edu.tw

【中區 聯絡窗口】

聯合大學 陳老師 037-382-444
0919-703-607
marilyn@nuu.edu.tw
勤益科大 徐先生 04-2392-4505#8209
t6111221@gmail.com
雲林科大 楊先生 05-534-2601 #4191
0919-034-238
d10511002@yuntech.org.tw
大葉大學 賴小姐 04-851-1888 #2352
0937-326-373
lms@mail.dyu.edu.tw
虎尾科大 陳先生 05-631-5632
0927-389-753
menchan24@nfu.edu.tw





指定能源用戶
節約能源規定

依據：能源管理法第八條第二項。

（一）冷氣不外洩：須設置防止室內冷氣外洩或室外熱氣滲入之設施，如手動門、自動門（機械或電動）、旋轉門或空氣簾、窗戶等，達成減少室內冷氣或室外熱氣，經由所使用之建築鄰接外氣之立面開口部　漏或滲入。

（二）禁用鹵素燈泡及白熾燈泡：指不得使用鹵素燈泡及額定消耗功率在 25W 以上之白熾燈泡做為一般照明用途。

（三）室內冷氣溫度限值：指供公眾出入之營業場所，室內冷氣溫度平均值不得低於攝氏 26℃。但有下列情形之一者，不在此限：

1. 室外溫度低於攝氏 26℃。

2. 室外相對濕度高於 85%。

3. 餐館，或其他能源用戶附設之餐廳或美食街，於 07:00 至 09:00、11:00 至 14:00 及 18:00 至 21:00 之時段。

4. 能源用戶提供運動、健身、舞蹈、表演或沐浴之活動場所，於該場所從事該等活動期間。

5. 觀光旅館或一般旅館之客房於旅客入住期間。

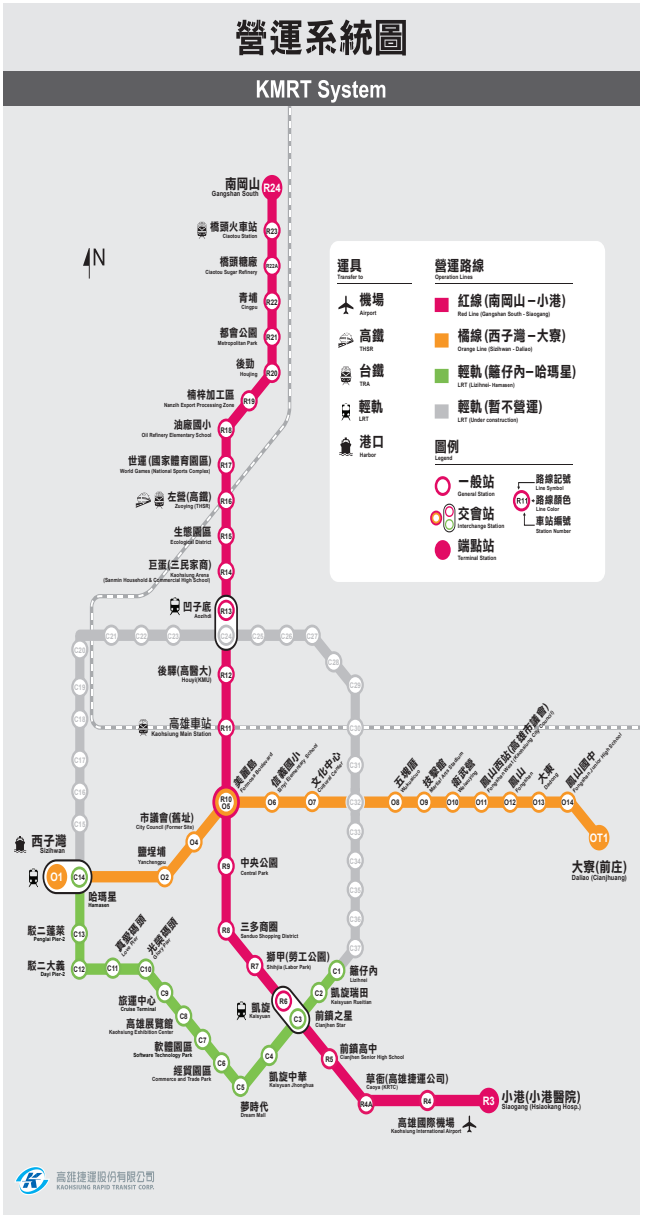
北高捷運路線圖

台北捷運



中小能源用戶辦公類節能手札

高雄捷運





電器耗電量參考

項目	產品名稱	2003年平均每戶擁有台數	平均待機(W/台)	平均每台每日使用時間	平均每台每年不使用時間(小時)	每年全戶浪費之待機電力(kWh/年)
1.	冷氣機	3.15	2.41	3.33	7545	57.3
2.	電視機	2.16	4.67	4.73	7034	70.9
3.	微波爐	0.47	2.25	0.30	8651	9.1
4.	DVD 放影機	0.67	15.24	2.00	8030	82.0
5.	TFT-LCD 螢幕	0.93	2.77	3.70	7410	19.1
6.	桌上型電腦主機	0.93	4.93	3.70	7410	34.0
7.	電子鍋	1.22	0.95	1.57	8187	9.5
8.	洗衣機	0.96	0.70	0.83	8457	5.7
9.	音響組	0.71	13.39	2.00	8030	76.3
10.	烘碗機	0.48	1.20	1.00	8395	4.8
11.	噴末墨印表機	0.43	6.89	0.50	8578	25.4
12.	除濕機	0.26	1.45	2.87	7712	2.9
13.	電磁爐	0.36	2.00	1.00	8395	6.0
14.	多功能收錄音機	2.00	2.95	3.00	7665	45.2
15.	手機充電器	2.00	1.17	3.00	7665	17.9
小計					466.3	

資料來源：經濟部能源局網站



一月 January

日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

二月 February

日	一	二	三	四	五	六
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

三月 March

日	一	二	三	四	五	六
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

四月 April

日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

五月 May

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

六月 June

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

七月 July

日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

八月 August

日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

九月 September

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

十月 October

日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

十一月 November

日	一	二	三	四	五	六
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

十二月 December

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



一月 January

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

二月 February

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

三月 March

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

四月 April

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

五月 May

日	一	二	三	四	五	六
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

六月 June

日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

七月 July

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

八月 August

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

九月 September

日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

十月 October

日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

十一月 November

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

十二月 December

日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO